PROBLEMA.

Bisogna configurare una macchina per tagliare a pezzi delle travi di legno. I costi variano in base alla lunghezza della trave da tagliare. Si assume che la macchina faccia solo un taglio alla volta.
È facile notare che selezioni diverse nell'ordine di taglio possono portare a costi diversi. Ad esempio, si consideri una trave di 10 metri che deve essere tagliata a distanza 2, 4 e 7 metri da un'estremità. Ci sono diverse scelte. Si può tagliare prima a 2, poi a 4, poi a 7. Questo porta ad un costo di 10 + 8 + 6 = 24 perché la prima trave era di 10 metri, la seconda, risultante dal primo taglio, di 8 e l'ultima, risultante dal secondo taglio, di 6. Un'altra scelta potrebbe essere tagliare a 4, poi a 2, poi a 7. Questo porterebbe a un costo di 10 + 4 + 6 = 20, che è migliore.
Si progetti un algoritmo per determinare il costo minimo per tagliare una trave.

INPUT

L'input è costituito da diversi test. La prima riga di ogni test case conterrà un numero positivo *l* che rappresenta la lunghezza della trave da tagliare. Si assuma $l < 1000$. La riga successiva conterrà il numero n ($n < 50$) di tagli da eseguire.
La riga successiva è composta da n numeri positivi c_i ($0 < c_i < l$) che rappresentano i punti in cui devono essere eseguiti i tagli, dati in ordine strettamente crescente.
Un caso con $l = 0$ rappresenta la fine dell'input.

OUTPUT

Bisogna stampare il costo della soluzione ottima, cioè il costo minimo del taglio.

Sample Input

```
30
3
2 20 25
10
4
4 5 7 8
100
3
25 50 75
0
```

Sample Output

```
60
22
200
```